Tratamento estatístico P99 nodal no SlabsEC2

Fundamentos e interpretação da política P99 nodal + RAW local

Lutonda Adolph Tomalela
Engenheiro civil | Projeto SlabsEC2
16 de setembro de 2026

Resumo

O SlabsEC2 utiliza a política P99 nodal + RAW local para separar concentrações de momentos do envelope que dimensiona a armadura distribuída das lajes, mantendo os esforços originais disponíveis para avaliação local. Este artigo apresenta os fundamentos estatísticos, a sequência de cálculo e os limites do procedimento implementado na versão v2.16.0-rc1. O percentil é calculado sobre máximos nodais de combinações de estado limite último, separadamente por direção e face. A seleção depende também de rácios entre o máximo e os percentis, do número de nós e da extensão da cauda superior. Quatro exemplos determinísticos reproduzem a rotina e mostram que ultrapassar o P99 não basta para ativar a separação, nem identifica necessariamente uma singularidade. Discute-se a diferença entre diagnóstico, seleção automática e verificação estrutural, incluindo os efeitos da densidade da malha e da exclusão conjunta de direções e combinações. Conclui-se que o método organiza o dimensionamento e a revisão de picos, mas exige uma justificação mecânica independente das zonas locais. Não constitui uma regra normativa, uma redistribuição equilibrada de esforços ou uma medida probabilística de segurança.

Palavras-chave: P99 nodal; percentis; elementos finitos; lajes de betão armado; armadura distribuída; verificação local.

I Introdução

Um único momento elevado pode governar a armadura uniforme de um painel com milhares de nós. Antes de o aplicar a toda a laje, importa determinar se representa uma solicitação física numa região limitada, uma consequência da idealização do modelo ou um problema nos dados. O SlabsEC2 oferece dois modos de tratamento: RAW integral e P99 nodal + RAW local. A descrição seguinte corresponde ao código da versão v2.16.0-rc1, revisão 2fa4717c, identificada integralmente em [1].

Na análise de lajes por elementos finitos, a representação dos apoios, a escolha das secções de avaliação e a interpretação das concentrações condicionam o dimensionamento. Pacoste, Plos e Johansson [2] discutem estas questões e distinguem a melhoria da modelação da avaliação de esforços em secções fisicamente relevantes. Esta base mecânica justifica investigar um pico; não autoriza, por si só, a sua eliminação estatística.

A designação correta é P99 nodal: o termo nodal refere-se aos nós da malha. Não se trata de análise modal de vibrações. RAW designa os valores preservados antes desta separação estatística. Os momentos usados pela rotina já foram convertidos para as unidades e convenções do programa e, quando aplicável, transformados em momentos de dimensionamento Wood–Armer. RAW não significa necessariamente o resultado bruto num ponto de integração do programa de elementos finitos.

II Fundamentos do percentil nodal

A População de cálculo

Considere-se um painel com N nós distintos e identificadores válidos. Para cada nó i e cada componente d, o programa toma o maior momento de dimensionamento entre as combinações classificadas como ELU, isto é, estado limite último. As quatro componentes são X superior, X inferior, Y superior e Y inferior. Na notação interna, correspondem respetivamente a X+, X−, Y+ e Y−; a convenção de sinal dos esforços importados deve ser verificada antes desta etapa.

$$m_{i,d} = \max_{c \in C} M_{i,c,d} \tag{1}$$

Na equação (1), C representa o conjunto de combinações ELU e os momentos M são magnitudes não negativas de dimensionamento. A população tem um valor por nó e por componente, não um valor por linha do ficheiro. Repetir uma combinação sem alterar os máximos nodais não muda esta população. Acrescentar uma combinação que aumente um máximo nodal pode, naturalmente, alterar os percentis e a seleção.

B Definição e interpolação

Um percentil descreve a posição de um valor numa série ordenada. O P99 situa-se próximo da extremidade superior dessa série; não é a média dos 99 % menores valores. Existem diferentes convenções de cálculo de quantis amostrais, sistematizadas por Hyndman e Fan [3]. Por isso, indicar apenas “P99” é insuficiente para reproduzir um resultado numérico.

O código chama pandas.Series.quantile sem alterar a interpolação linear predefinida [4]. A convenção corresponde ao tipo 7 da classificação de Hyndman e Fan. Ordenam-se os N valores de forma crescente, designando por x o valor na posição indicada em índice. Para $0 < p < 1$, calculam-se h, a parte inteira $j = \mathrm{int}(h)$ e a fração γ:

$$h = 1 + (N-1)p, \quad j = \mathrm{int}(h), \quad \gamma = h - j \tag{2}$$

$$Q(p) = (1-\gamma)\,x_{(j)} + \gamma\,x_{(j+1)} \tag{3}$$

Assim, P95 = Q(0,95) e P99 = Q(0,99). A interpolação pode produzir um valor que não existe em nenhum nó. Os empates e a dimensão da população influenciam quantos valores ficam estritamente acima do percentil. A expressão "1 % dos nós" deve, portanto, ser entendida com a convenção de cálculo e as desigualdades efetivamente utilizadas.

Os nós de uma malha são pontos de uma discretização espacial, não observações independentes extraídas aleatoriamente de uma população de estruturas. O número 99 não representa 99 % de confiança, 99 % de segurança ou uma probabilidade de rotura de 1 %. Nesta aplicação, o percentil é um descritor da distribuição dos momentos nos nós disponíveis. Não exige ajustar uma distribuição normal e não transforma a análise determinística numa análise de fiabilidade.

C Distinção entre seleção e recuperação de resultados

A recuperação de tensões em elementos finitos possui métodos próprios. Zienkiewicz e Zhu [5], por exemplo, desenvolveram uma técnica de recuperação nodal com propriedades de convergência estudadas para determinados elementos e problemas. A rotina P99 do SlabsEC2 não executa esse procedimento: seleciona identificadores de nós, sem reconstruir um campo contínuo de esforços nem estimar o erro de discretização. A existência de literatura sobre pós-processamento não demonstra a validade dos limiares específicos da presente heurística.

III Algoritmo implementado no SlabsEC2

A Condições de ativação

A seleção automática é realizada em designer.py [1]. Só é considerada quando a política P99 está ativa, existem resultados ELU e o painel contém pelo menos 100 nós. Em cada componente, a designa o máximo nodal e n90 o número de nós com momento igual ou superior a 0,90a. Calculam-se os rácios e a fração seguintes:

$$R_{95} = \frac{a}{P95}, \quad R_{99} = \frac{a}{P99} \tag{4}$$

$$f_{90} = \frac{n_{90}}{N} \tag{5}$$

As condições da Tabela I devem ser satisfeitas em simultâneo numa componente para que esta possa propor nós. O limiar de 1,50 é uma desigualdade estrita; os limites de 1,20 e 1 % são inclusivos. Estes números são parâmetros da implementação, não coeficientes prescritos pelo Eurocódigo nem limiares de um teste de hipóteses calibrado.

TABELA I Condições predefinidas da seleção automática por componente

Grandeza ou condição	Valor ou requisito
Política de tratamento	P99 nodal + RAW local
Número de nós ELU do painel	$N \geq 100$
Máximo nodal positivo	$a > 10^{-6}$ kN·m/m
Contraste com P95	$R95 > 1{,}50$
Contraste com P99	$R99 \geq 1{,}20$
Nós próximos do máximo	$f90 \leq 0{,}01$ (1 %)
Seleção na componente elegível	Momento nodal > P99 + ε

A tolerância de seleção é $\varepsilon = \max(10^{-9};\ 10^{-9}\ \max(|P99|;\ 1))$, calculada em cada componente e na unidade numérica dos momentos. Na contagem de f90, o código admite uma tolerância de 10^{-9} no limite de 90 % e de 10^{-12} na comparação da fração. Quando um percentil é praticamente nulo e o máximo é positivo, a implementação utiliza o valor sentinela 999 para o rácio; esse valor apenas permite avaliar a condição lógica e não deve ser interpretado como uma medição física exata.

B União dos nós e preservação dos esforços

Depois de identificar os nós acima do P99 em cada componente elegível, o programa forma a união desses conjuntos. Um nó selecionado em X superior passa a integrar o conjunto local do painel, mesmo que não seja extremo nas outras componentes. A exclusão é aplicada ao nó completo nas linhas ELU e nos estados limites de utilização (ELS), nas combinações quase-permanentes e características usadas no envelope de dimensionamento. Não se calculam seleções P99 independentes para cada uma destas classes de serviço.

A união pode abranger mais de 1 % dos nós do painel quando as componentes selecionam nós diferentes. Existe uma salvaguarda adicional: se a união ultrapassar 5 % dos nós, a separação automática é rejeitada. O programa também repõe o conjunto ELU caso a filtragem automática o esvazie. As exclusões manuais de nós confirmados pelo utilizador constituem um mecanismo distinto; selecionar RAW integral desativa a seleção estatística, mas não anula uma lista manual já preenchida.

O programa dimensiona a armadura distribuída com as linhas remanescentes. Não substitui todos os momentos superiores ao P99 pelo próprio P99 e não altera os esforços RAW das linhas locais. O maior momento retido pode diferir do percentil interpolado; a armadura final também depende das outras combinações,

dos mínimos, das verificações de serviço e da pormenorização. A seleção estatística, isoladamente, não determina uma área de armadura local suficiente.

C Diagnóstico e seleção automática não são equivalentes

O módulo peaks.py contém indicadores de diagnóstico com populações diferentes [1]. Na tabela geral de picos, P95_kNm_m e P99_kNm_m são calculados sobre linhas: em cada linha toma-se a maior magnitude das quatro componentes. P95_nodal_kNm_m e P99_nodal_kNm_m usam depois o máximo dessa magnitude por nó, ainda agrupando as componentes. A seleção automática, por sua vez, calcula os percentis nodais separadamente em cada componente.

A lista de candidatos do diagnóstico inclui nós com valor igual ou superior ao percentil, com tolerância. A seleção automática exige valor estritamente superior ao percentil e o cumprimento dos restantes critérios. Por isso, a existência de candidatos no diagnóstico não significa que esses nós foram retirados do envelope. A marca Auto_peak_local_node é a indicação direta de que ocorreu seleção automática.

IV Exemplos numéricos reproduzíveis

A Séries de entrada e resultados

Os exemplos seguintes são séries determinísticas de momentos, construídas para esclarecer a lógica estatística; não representam ensaios de lajes nem uma validação experimental. Considera-se uma única componente ativa, uma combinação ELU e ausência de exclusões manuais. Os restantes momentos são nulos. Todos os momentos das Tabelas II e III estão em kN·m/m.

No exemplo A, os nós 1 a 999 têm valores igualmente espaçados entre 20 e 40, calculados pela equação (6). O nó 1000 tem momento 150. No exemplo B, 990 nós têm momento 20 e dez nós têm momento 150. No exemplo C, 980 nós têm momento 20 e vinte nós têm momento 150. No exemplo D, o painel tem apenas 80 nós: 79 com momento 20 e um com momento 150.

$$m_i = 20 + \frac{20(i-1)}{998}, \quad i = 1, \ldots, 999 \tag{6}$$

TABELA II Indicadores e resultado da seleção automática

Ex.	N	P95	P99	R95	R99	f90 (%)	Nós locais
A	1000	39,0190	39,8198	3,844	3,767	0,10	10
B	1000	20,0000	21,3000	7,500	7,042	1,00	10
C	1000	20,0000	150,0000	7,500	1,000	2,00	0
D	80	20,0000	47,3000	7,500	3,171	1,25	0

No exemplo A, apenas um nó atinge 90 % do máximo, pelo que f90 = 0,1 %. Contudo, a componente elegível seleciona todos os nós acima do P99: os nós 991 a 1000. Nove deles pertencem à cauda regular entre aproximadamente 39,84 e 40. A rotina não testa individualmente se cada nó selecionado constitui uma anomalia; os rácios qualificam a componente e o percentil define o conjunto. Esta distinção é central para interpretar a seleção.

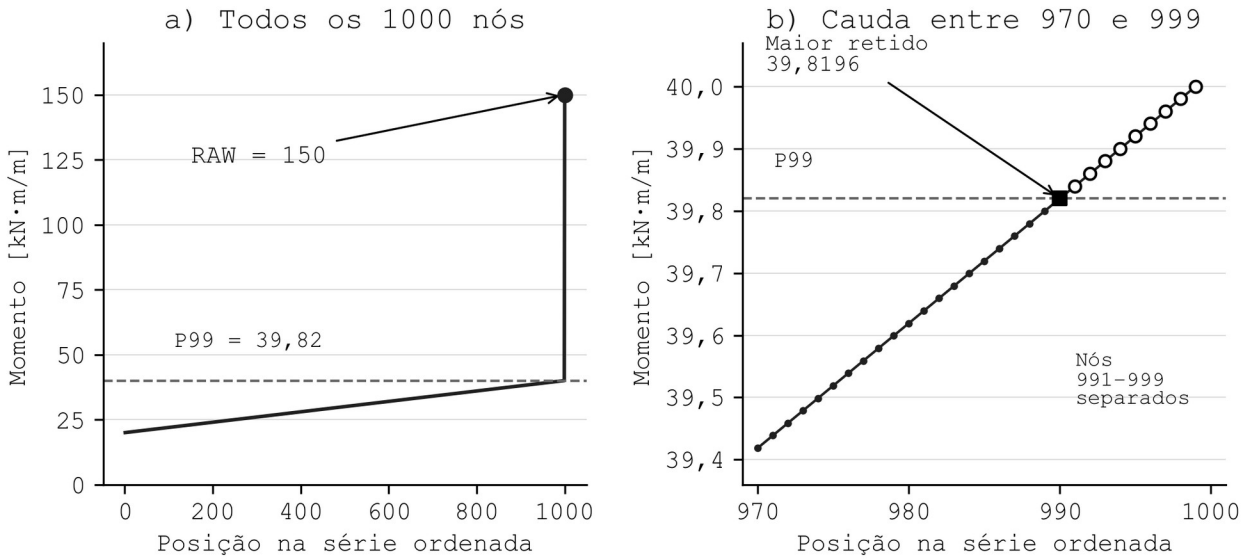


Fig. 1. Exemplo A: máximo RAW, P99 interpolado e valores retidos. Os círculos vazios em b) identificam os nós 991 a 999; o nó 1000, também selecionado, está representado em a). A posição ordenada não indica distância física entre nós. Fonte: cálculo do autor com a rotina da versão analisada.

Para N = 1000 e p = 0,99, a equação (2) fornece h = 990,01. O percentil interpola os valores das posições 990 e 991, originando 39,8198397. O maior valor retido é o da posição 990, igual a 39,8196393. A pequena diferença numérica não muda o princípio: o algoritmo retira linhas do envelope distribuído; não introduz um momento artificial igual ao P99.

O exemplo B satisfaz o limite inclusivo de f90 = 1 %. O P99 vale 21,30 por interpolação entre 20 e 150, e os dez nós de momento 150 são separados. No

exemplo C, a solicitação elevada abrange 2 % dos nós e o P99 já coincide com 150; a seleção é rejeitada. No exemplo D, a rotina termina antes dos critérios por componente porque N < 100; os percentis da tabela são apresentados apenas para comparação didática.

TABELA III Máximos nos dois percursos de avaliação

Exemplo	Máximo RAW	Maior momento retido no envelope	RAW local a avaliar
A	150,00	39,8196	Nós 991–1000; máximo 150,00
B	150,00	20,0000	Dez nós com 150,00
C	150,00	150,0000	Sem separação automática
D	150,00	150,0000	Sem separação automática

B Efeito das combinações no diagnóstico

Se ao exemplo A se acrescentarem nove combinações, cada uma com 10 % dos momentos da combinação inicial, os máximos nodais mantêm-se. O P99 nodal continua a ser 39,8198 e os mesmos dez nós são selecionados. Porém, o P99 calculado sobre as 10 000 linhas passa a 38,0162; o P95 sobre linhas passa a 30,0010. Comparar estes indicadores sem identificar a população pode sugerir uma incoerência que resulta apenas de definições diferentes.

Os exemplos foram executados com Python 3.12.14, pandas 2.2.3 e NumPy 2.3.5, chamando diretamente a rotina da versão indicada em [1]. No exemplo A verificou-se também o percurso público design_dataframe: o momento do nó 1000 permaneceu igual a 150 e a linha foi marcada para verificação local. Estes resultados demonstram a reprodução da lógica descrita, não o desempenho estrutural de uma laje real.

V Alcance mecânico e limitações

A Relação com o Eurocódigo 2

A NP EN 1992-1-1:2010 estabelece, em 5.1.1, que o modelo deve ser adequado ao problema e prevê análises locais complementares quando necessárias. Em 5.5(3), a redistribuição de momentos ELU está associada à manutenção do equilíbrio com as cargas aplicadas [6]. Uma seleção de nós por percentil não demonstra esse equilíbrio nem verifica a capacidade de rotação. Os critérios P99, R95, R99 e f90 descritos neste artigo são escolhas do programa; não são expressões normativas destas disposições.

Um envelope reúne valores governantes que podem pertencer a combinações distintas e não é, em geral, um estado simultâneo de equilíbrio. Ao separar nós desse envelope, o programa modifica o conjunto que governa a armadura distribuída, sem recalcular a solução de elementos finitos. Qualquer redistribuição mecânica ou integração por faixas exige uma avaliação própria, com geometria, secções, combinações coerentes e condições de equilíbrio. A presença de todos os valores RAW assegura rastreabilidade, mas não satisfaz automaticamente essa avaliação.

B Densidade da malha e dimensão dos painéis

Cada nó tem o mesmo peso estatístico. Numa malha não uniforme, uma região pequena e muito refinada pode representar uma fração elevada dos nós. Inversamente, uma região extensa com poucos nós pode pesar pouco no percentil. Portanto, 1 % dos nós não equivale a 1 % da área da laje, do volume de betão, do momento integrado ou da carga transmitida. A rotina não utiliza áreas tributárias para ponderar os quantis.

Refinar a malha, alterar os limites de um painel ou subdividir uma laje modifica a população e pode alterar a seleção, mesmo quando a resposta física global é semelhante. A condição $N \geq 100$ apenas evita operar com populações demasiado pequenas para a regra adotada; não assegura representatividade espacial nem convergência. Não se devem redefinir painéis ou densidades de malha com o objetivo de obter um resultado estatístico mais favorável.

C Picos físicos e comportamentos não detetados

Um rácio elevado entre máximo e percentil pode ocorrer tanto numa singularidade da idealização como numa concentração física que exige reforço. A rotina estatística, por si só, não utiliza a geometria do apoio, as coordenadas ou as áreas tributárias para distinguir essas situações. Um nó extremo junto de um pilar, de uma abertura ou de uma carga concentrada pode corresponder a uma solicitação determinante.

A ausência de seleção também não certifica a inexistência de problemas. Um pico largo, vários picos de amplitude semelhante ou um pico exclusivamente de serviço podem não satisfazer os critérios. O exemplo C mostra uma zona de momento elevado que permanece integralmente no envelope. Além disso, a seleção baseada em ELU é transportada para as linhas de serviço dos mesmos nós: as verificações locais devem, por isso, abranger também as combinações ELS relevantes.

Quando uma componente seleciona um nó, as outras componentes desse nó deixam igualmente de governar o envelope distribuído. A revisão local deve considerar as duas direções e ambas as faces, mesmo que apenas uma delas tenha desencadeado a seleção. Os limiares não foram aqui calibrados com uma base experimental para quantificar falsos positivos ou falsos negativos; não se lhes deve atribuir uma precisão estatística dessa natureza.

D Leitura dos estados do programa

Nas linhas selecionadas, Auto_peak_local_node = Sim e Excluded_from_distributed_envelope = Sim indicam a separação automática. Os momentos RAW continuam presentes e Local_peak_status assinala a necessidade de verificação local. A utilização calculada com a armadura distribuída nessa linha é uma informação sobre a insuficiência ou margem dessa armadura perante o esforço preservado; não equivale ao dimensionamento de um reforço local completo.

Na versão analisada, o resumo do painel calcula o estado global a partir das linhas relevantes para o dimensionamento e regista separadamente os nós locais e o campo Estado_local. Assim, o resumo pode apresentar OK ou OK* para o conjunto distribuído e, simultaneamente, Verificar localmente para os nós separados. A existência de OK no resumo não encerra a verificação da laje enquanto houver uma avaliação local pendente. Esta leitura conjunta é necessária tanto no modo automático como nas exclusões manuais [1].

VI Procedimento de utilização e verificação

A análise do pico deve começar pela importação: confirmar unidades, convenções de sinais, direções locais, identificadores de painéis e nós e classificação das combinações. Valores ausentes ou não numéricos não devem ser interpretados como solicitações nulas. O tratamento interno de valores na rotina estatística não substitui a auditoria dos dados de entrada.

Em seguida, comparar os modos RAW integral e P99 nodal + RAW local, mantendo iguais as restantes opções e revendo explicitamente qualquer lista de exclusões manuais. Registar os nós separados, as componentes que desencadearam a seleção, os máximos originais e o envelope remanescente. Localizar todos esses nós no modelo e verificar se correspondem a apoios, descontinuidades, cargas ou alterações de malha. Uma lista ordenada por momento não informa se os nós são vizinhos.

O estudo de malha deve acompanhar grandezas fisicamente definidas, como reações e resultantes em secções fixas, além dos máximos nodais. Roache [7] propõe um

índice de convergência para reportar estudos de refinamento, no contexto da dinâmica dos fluidos computacional. A referência fundamenta a necessidade de quantificar a sensibilidade à discretização; a aplicação de qualquer extrapolação ao problema estrutural requer as respetivas hipóteses. Um máximo singular não deve ser tratado como se convergisse para um valor físico finito.

A decisão mecânica pode conduzir à melhoria da representação do apoio, à avaliação numa secção adequada ou ao dimensionamento e pormenorização de uma zona local. A literatura sobre lajes [2] relaciona a avaliação dos esforços com a geometria dos apoios e as larguras de distribuição. A escolha deve conservar a transmissão das ações e ser sustentada pelo mecanismo resistente. O P99 não define a largura de uma faixa de reforço nem a extensão de amarração.

A verificação local deve usar os esforços e as combinações pertinentes, verificar flexão e serviço e tratar os restantes mecanismos aplicáveis, como esforço transverso, punçoamento, ancoragem e interação com esforços de membrana. Na versão analisada, QXX/QYY e UGZ são informativos e a interação completa N–M não é verificada automaticamente [1]. A separação estatística não acrescenta essas verificações ao programa.

Por fim, documentar o resultado da avaliação local e a sua compatibilidade com a armadura distribuída. Oberkampf, Trucano e Hirsch [8] enquadram a distinção entre verificação de cálculos, validação de modelos e capacidade preditiva. Nesta aplicação, reproduzir a seleção de nós verifica uma operação de software; confirmar o comportamento da laje requer evidência mecânica adequada ao uso pretendido. O dossier de cálculo deve permitir reconstruir ambas as decisões.

VII Conclusões

O P99 nodal do SlabsEC2 é um procedimento de seleção condicionado por quatro componentes de momentos e por indicadores de concentração. A sua função é permitir que certas linhas deixem de governar a armadura distribuída, mantendo-as identificadas para avaliação local. Não corresponde a limitar os momentos ao P99, a remover automaticamente 1 % de todos os resultados ou a reconhecer singularidades com uma probabilidade conhecida.

Os exemplos mostram três aspetos práticos: a seleção pode incluir a cauda regular além do maior pico; uma zona elevada mais extensa pode impedir a separação; e indicadores sobre linhas podem diferir dos indicadores nodais. A união de componentes e o transporte da seleção para as combinações de serviço alargam o conteúdo da verificação local exigida.

A utilização tecnicamente sustentada combina rastreabilidade dos valores RAW, avaliação espacial, estudo da modelação e verificação das zonas locais. A armadura distribuída e os reforços locais só podem ser aceites em conjunto depois de demonstrada a resposta estrutural necessária. O percentil ajuda a organizar essa análise; a justificação resistente resulta da engenharia do modelo, das secções e da pormenorização.

Disponibilidade e reprodutibilidade

O código de referência está identificado em [1], incluindo designer.py, peaks.py e gui/app.py. As séries e as expressões da Secção IV especificam integralmente os dados usados nos exemplos. O artigo descreve a configuração predefinida da versão indicada; alterações posteriores do algoritmo ou dos parâmetros exigem rever esta correspondência.

Referências bibliográficas

[1] L. A. Tomalela, "SlabsEC2", versão 2.16.0-rc1, código-fonte, 2026, revisão 2fa4717c92eb8b5a17d5c7d64a4d51758090e01a. [Online]. Disponível: https://github.com/lutondatomalela/SlabsEC2. Acesso em: 16 set. 2026. Sem DOI atribuído.

[2] C. Pacoste, M. Plos e M. Johansson, *Recommendations for Finite Element Analysis for the Design of Reinforced Concrete Slabs*. Estocolmo, Suécia: KTH, TRITA-BKN Rapport 144, 2012. ISSN: 1103-4289. [Online]. Disponível: https://research.chalmers.se/publication/176734. Acesso em: 16 set. 2026. Sem DOI identificado.

[3] R. J. Hyndman e Y. Fan, "Sample quantiles in statistical packages", *The American Statistician*, vol. 50, n.º 4, pp. 361–365, 1996. doi: 10.1080/00031305.1996.10473566.

[4] The pandas development team, "pandas.Series.quantile", pandas Documentation. [Online]. Disponível: https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.Series.quantile.html. Acesso em: 16 set. 2026. Sem DOI específico da página.

[5] O. C. Zienkiewicz e J. Z. Zhu, "The superconvergent patch recovery and a posteriori error estimates. Part 1: The recovery technique", *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, vol. 33, n.º 7, pp. 1331–1364, 1992. doi: 10.1002/nme.1620330702.

[6] Instituto Português da Qualidade, Eurocódigo 2 — Projecto de estruturas de betão — Parte 1-1: Regras gerais e regras para edifícios, NP EN 1992-1-1:2010. Caparica, Portugal: IPQ, 2010, sec. 5.1.1 e 5.5. Norma técnica, sem DOI.

[7] P. J. Roache, "Perspective: A method for uniform reporting of grid refinement studies", *Journal of Fluids Engineering*, vol. 116, n.º 3, pp. 405–413, 1994. doi: 10.1115/1.2910291.

[8] W. L. Oberkampf, T. G. Trucano e C. Hirsch, "Verification, validation, and predictive capability in computational engineering and physics", *Applied Mechanics Reviews*, vol. 57, n.º 5, pp. 345–384, 2004. doi: 10.1115/1.1767847.